

배선도 사용법

부품이 도착한 뒤 브레드보드에 배선할 때 보는 A4 4장입니다. **핀 배정의 출처는 펌웨어**이며, 도면은 그것을 그림으로 옮긴 것입니다.

장	내용
1	한눈에 보기 — 연결 요약, 핀 대응표, LED 다리 구별법
2	브레드보드 배치도 — 몇 번 구멍에 꽂는지
3	연결 순서 6단계
4	연결 확인표 26칸 + 문제 생겼을 때 볼 곳

만들기

```
sh tools/make_wiring_pdf.sh          # SVG 4장 + docs/배선도.pdf 까지
python tools/make_wiring_drawings.py  # SVG 만 다시
```

단계별 배선도 — 지금 꽂을 것만 보고 싶을 때

위 4장은 **최종 시스템 26칸** 기준입니다. 중간 단계에서 보면 아직 꽂지 않을 것까지 그려져 있어 헷갈리므로, 단계마다 그 단계의 펌웨어가 실제로 건드리는 칸만 담은 도면을 따로 둡니다.

단계	펌웨어	칸	도면	장수
Phase 1	02_phase1	11	docs/배선도_Phase1.pdf	1
Phase 2	03_phase2	21	docs/배선도_Phase2.pdf	2
Phase 4	04_phase4	26	docs/배선도_Phase4.pdf	2

01_blink 는 보드 내장 LED(PB5)만 쓰므로 배선이 없어 도면도 없습니다.

Phase 2~4 가 2장인 것은 확인표 때문입니다. 21~26칸을 배치도와 같은 장에 넣으면 글자가 너무 작아져 손으로 체크하며 쓸 수 없습니다. 1장은 배치도, 2장은 확인표입니다.

앞 단계 배선은 뽑지 않고 그대로 둡니다. 확인표에서 + 가 붙은 줄만 이번에 새로 꽂는 칸입니다.

```
sh tools/make_wiring_phase1_pdf.sh    # Phase 1 (1장)
sh tools/make_wiring_phases_pdf.sh    # Phase 2 · 4 (각 2장)
```

제작 도면과 다른 점 — 실척이 아닙니다

`docs/제작도면.pdf` (차광 챔버)의 2·3·4장은 오려서 우드락에 대고 자르는 **1:1 실척 템플릿**이라 인쇄 배율이 중요합니다.

배선도는 실척이 아닙니다. 구멍 번호를 보고 꽃는 지도이므로 배율은 상관없습니다. 다만 글자가 작으니 축소 인쇄는 피하세요. 4장(확인표)은 손으로 체크하며 쓰는 장이라 꼭 인쇄하시길 권합니다.

핀 배정을 바꾸려면

`tools/make_wiring_drawings.py` 의 `PINS` 를 고치는 것으로는 부족합니다. **펌웨어가 먼저**입니다.

핀	쓰임	정의된 곳
PB0 / PB1 / PB2	발광 LED 적·녹·청	<code>firmware/common/pedd.c</code>
PD7	검출 LED 캐소드 (AIN1)	<code>firmware/common/pedd.c</code>
PD2	버튼 (내부 풀업)	<code>firmware/common/button.c</code>
PC4 / PC5	OLED SDA / SCL	<code>firmware/common/i2c.c</code>
PB5	타이밍 관측용 (보드 내장 LED)	<code>firmware/04_phase4/main.c</code>

PD7 은 바꿀 수 없습니다. Analog Comparator 의 음극 입력(AIN1)이 이 핀에 고정되어 있어서, 다른 핀으로 옮기면 측정 원리 자체가 성립하지 않습니다.

PB5 는 오실로스코프로 방전 파형을 볼 때만 쓰므로 배선하지 않아도 됩니다.

브레드보드 자리 배정

`make_wiring_drawings.py` 위쪽의 `CH`, `DET_K/DET_A`, `SW_C1/SW_C2` 가 열 번호를 정합니다. 옮길 때는 위쪽 반(A~E)과 아래쪽 반(F~J)이 같은 열이라도 서로 이어져 있지 않다는 점만 지키면 됩니다.

현재 배정에서 위쪽 반은 2·6·8·11·15·17·20·24·26·28 열을, 아래쪽 반은 3·5·30 열을 씁니다. 겹치지 않게 잡아 둔 값입니다.

구성

파일	역할
tools/build_drawings_lib.py	도형·치수선 그리기 도구 (제작 도면과 공용)
tools/make_wiring_drawings.py	브레드보드 그리기 + 시트 4장 내용
figures/wiring/wire1~4.svg	생성물. 직접 고치지 마세요
figures/wiring/print.html	A4 인쇄 래퍼
tools/make_wiring_pdf.sh	위를 묶어 docs/배선도.pdf 생성
tools/make_wiring_phase1.py	Phase 1 전용 1장
tools/make_wiring_phases.py	Phase 2 · 4 전용 각 2장
figures/wiring/phase1.svg, phase2_1~2, phase4_1~2	생성물
tools/make_wiring_phase*_pdf.sh	단계별 PDF 생성